Lab til uke 6 – Nettverkslaget

1. ARP

Hvilken oppgave har ARP? Hva betyr denne forkortelsen?

ARP brukes til å finne MAC-adressen til en node med kjent IP-adresse. Forkortelsen: Address Resolution Protocol.

Hvilke enheter er mottakere av ARP-pakker? Hvordan kan du verifisere dette?

Alle enheter på samme lokale nett (LAN eller subnett) er mottakere av ARP-pakker.

ARP request sender MAC-broadcast til alle på samme nett for å lete etter spesifikk IP med «Who has 10.24.84.1?» Tell 10.24.87.205. Hvis det fins en node med den etterspurt IP-en svarer noden med ARP reply «10.24.84.1 is at 00:00:0c:9f:f0:04». Noden er da mottakeren.

Hver PC bygger opp sin egen ARP-tabell. Tenk ut en bestemt IP-adresse som du forventer å finne der. Finn denne IPv4-adressen med >ipconfig og noter. Vis innholdet i ARP-tabell på egen PC og undersøk om det stemmer.

Velger IP til default gateway da all trafikk sendes via denne:

```
→  ~ netstat -rn | grep default
default          10.24.84.1         UGScg                en0
default                               fe80::5:73ff:fea0:6%en0          UGcg                en0
default                               fe80::%utun1                     UGcIg               utun1
default                               fe80::%utun2                     UGcIg               utun2
default                               fe80::%utun3                     UGcIg               utun3
default                               fe80::%utun0                     UGcIg               utun0
default                               fe80::%utun4                     UGcIg               utun4
```

Dette er man i tabellen under:

```
→  ~ arp -a
wlan-dsw.nettel.ntnu.no (10.24.84.1) at 0:0:c:9f:f0:4 on en0 ifscope [ethernet]
mdns.mcast.net (224.0.0.251) at 1:0:5e:0:0:fb on en0 ifscope permanent [ethernet]
? (239.255.255.250) at 1:0:5e:7f:ff:fa on en0 ifscope permanent [ethernet]
```

Arp -a viser samme IP som default gateway med tilhørende MAC-adresse. Dette bekrefter at arp tabellen stemmer.

Til informasjon: IPv6 kjører en annen mekanisme for ARP-funksjonen. Du kan observere dette i Wireshark med displayfilter icmpv6, men dette er ikke pensum.

2. Rutingtabell på PC

Kjør CMD>route print og undersøk IPv4 Routing Table

Kjører netstat -rn -f inet

```
→  ~ netstat -rn -f inet
Routing tables

Internet:
Destination        Gateway            Flags          Netif Expire
default            10.24.84.1         UGScg            en0
10.24.84/22        link#4             UCS              en0      !
10.24.84.1/32      link#4             UCS              en0      !
10.24.84.1         0:0:c:9f:f0:4      UHLWIir          en0   1139
10.24.87.205/32    link#4             UCS              en0      !
127                127.0.0.1          UCS              lo0
127.0.0.1          127.0.0.1          UH               lo0
169.254            link#4             UCS              en0      !
224.0.0/4          link#4             UmCS             en0      !
224.0.0.251        1:0:5e:0:0:fb      UHmLWI           en0
239.255.255.250    1:0:5e:7f:ff:fa    UHmLWI           en0
255.255.255.255/32 link#4             UCS              en0      !
```

Hvilken adresse er listet som din Gateway?

Default gateway: 10.24.84.1

I tabellen vises andre adresser som «On-link» (på windows). Det betyr at de kan nås direkte uten å gå via ruter. Hva slags type adresseområder kan man kjenne igjen disse som?

De er adresser som ikke trenger å bli routet, altså ligger i samme subnett og kan nås direkte uten ruter. IP med on-link kan motta pakker som blir lagt ut direkte på nettet. Mottakeren vil da finne pakken og ta den ut av nettet direkte. Dette gjelder lokal subnett, loopback og link-local.

Adresser som trenger rutere må få pakken sendt til gateway som sender den videre til mottakeren.

Til informasjon: Dersom du har både wifi og kablet Ethernet nettverkskort aktive samtidig vil de ha ulike verdier for «Metric» i tabellen. Metric angir en form for «kostnad». Gateway med laveste metric vil da velges først. Ethernet har lavere metric enn wifi som standard.

3. DHCP

Hva betyr denne forkortelsen? Hva er oppgaven til DHCP?

DHCP automatiserer nettverkskonfigurasjon av PC-er for IP, nettmaske, ruter, DNS-server og diverse, slik at manuell konfigurasjon kan unngås.

DHCP for IPv4 utveksler fire pakker (DORA). Slett innstillinger på egen PC, start pakkefangst med Wireshark og sett display-filter *dhcp*. Be om ny DHCP-konfigurering.

- Slette konfig *sudo ipconfig set en0 NONE*
- Be om ny konfig sudo ipconfig set en0 DHCP

Discover-pakken
Hvilken MAC-adresse og IP-adresse sendes Discover-pakken til?

MAC-adresse som mottar Discover-pakken: ff:ff:ff:ff:ff:ff

IP-adressen som mottar: 255.255.255.255

Hvilke UDP-porter er avsender (src) og mottaker (dst)

Src port: 68

Dst port: 67

Hva inneholder option 51?

IP address lease time: 90 days

Offer-Pakken

Hva inneholder for eksempel option 1 og option 6?

Option 1 inneholder subnet mask 255.255.252.0 (4 byte)

Option 6 inneholder DNS Domain Name Server (8 byte): dnscache1.ntnu.no (129.241.0.200) og Domain Name Server: dnscache2.ntnu.no (129.241.0.201)

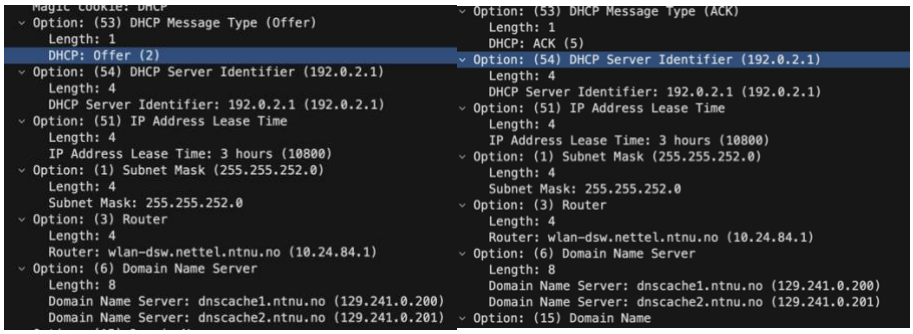
Request-pakken og Acknowledge-pakken

Verifiser at de tilbudte settingene aksepteres

For å verifisere sammenligner vi IP, nettmaske, ruter og DNS-server,

Your IP i *offer* og *ack* og requested IP i *request* er samme

Subnet mask, DNS, Router i *offer* og *ack* er like (offer vs ack på bildet under)



4. VPN – Virtuelle Private Nett

Hva er forskjeller i oppsettet mellom en LAN-LAN og LAN-PC kopling av VPN?

LAN-LAN krypterer rutere på hver ende. Altså kommunikasjonen går i en tunnel mellom to definerte punkter. Kobler to nettverk via rutere.

LAN-PC krypteres via virtuelt nettverkskort på PC som f.eks. Cisco AnyConnect. Kobler en klient til nettverk via virtuelt nettverkskort. Får da ny intern IP-adresse fra nettet. (remote access)

Wireshark kan fange pakker både på virtuelt og fysisk nettverkskort. Start VPN mot NTNU på din PC. Undersøk hva som nå er din nye IPv4-adresse. Kjennetegner utun feltet når man kjører ifconfig en0

```
→  ~ ipconfig getifaddr en0
172.20.10.3
```

Ta pakkefangst med Wireshark både på virtuelt og fysisk nettverkskort. Hva skjer i det virtuelle nettverkskortet før pakkene sendes ut på Internett?

Pakken innkapsles gjennom kryptert VPN tunnelen først før de går til mottaker og til internettet. Ser bare vanlig trafikk til NTNU-nettverket. På det fysiske sees kun kryptert VPN-trafikk til VPN-gateway.